

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 18

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 512 \text{ Hz}$ である。
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 337 \text{ Hz}$ である。
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 1080 \text{ Hz}$ である。
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 424 \text{ Hz}$ である。
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 800 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 847 \text{ Hz}$ である。
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 464 \text{ Hz}$ である。
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 512 \text{ Hz}$ である。
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 256 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 512 \text{ Hz}$ である。
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 531 \text{ Hz}$ である。
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v_o = 1000 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数は $f_{\text{obs}} = 512 \text{ Hz}$ である。

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 18

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 500.9 Hz こたえ： 677.6 Hz
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 288.5 Hz こたえ： 400 Hz
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 985.9 Hz こたえ： 934.2 Hz
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 400 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 423.9 Hz こたえ： 658.6 Hz
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 800 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 777.5 Hz こたえ： 514.7 Hz
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 446.4 Hz こたえ： 437.5 Hz
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 451.8 Hz こたえ： 853.7 Hz
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 256 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 502.5 Hz こたえ： 256 Hz
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 60 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 493.1 Hz こたえ： 620.9 Hz
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 1000 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 446.7 Hz こたえ： 984.8 Hz